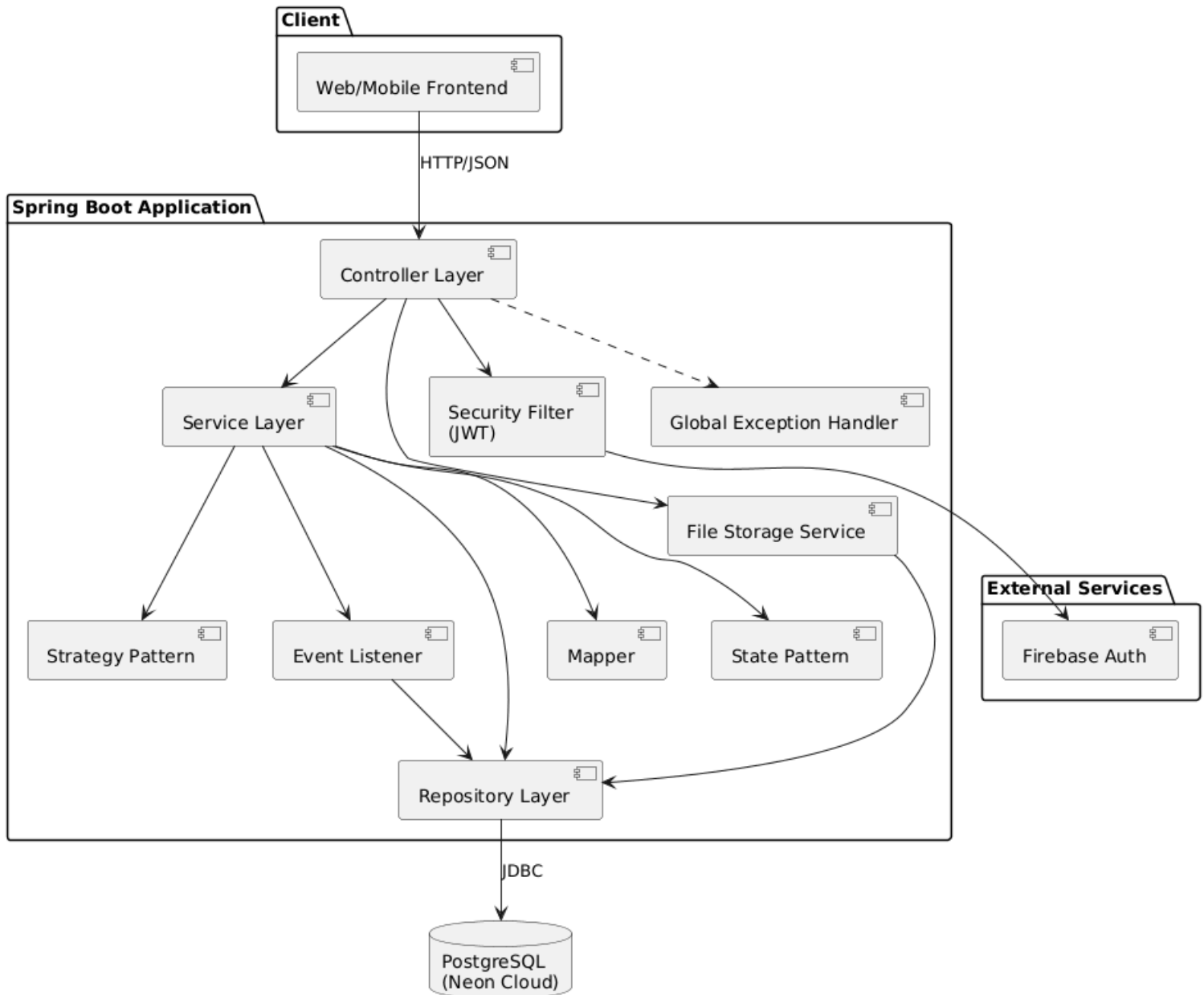


Component Diagram



แสดงภาพรวมว่าระบบแบ่งเป็น component อะไรบ้างและคุยกันแบบไม่ลงรายละเอียดคลาส ยึดตาม Layered Architecture มีรายละเอียด Layer ดังนี้

Client

Web/Mobile Frontend: ติดต่อกับ Backend ผ่าน HTTP/JSON

Spring Boot Application

1. Controller Layer: รับ Request จาก Client และส่งต่อไปยัง Service
2. Security Filter (JWT): ตรวจสอบ Token ความปลอดภัย
3. Global Exception Handler: จัดการ Error ที่เกิดขึ้นในระบบ

4. Service Layer: เก็บ Business Logic หลักของระบบ (มี Strategy Pattern, Event Listener, Mapper, State Pattern)
5. Repository Layer: ติดต่อกับฐานข้อมูล (PostgreSQL) ผ่าน JDBC

External Services

Firebase Auth: ตรวจสอบการล็อกอิน

Database

PostgreSQL (Neon Cloud): ฐานข้อมูลหลัก

การทำงานและความหมาย

1. Client ส่ง Request เข้ามาที่ Controller
2. Controller ส่งต่อให้ Service Layer ทำงาน
3. Service Layer เรียกใช้ Repository เพื่อดึง/บันทึกข้อมูล
4. Repository ติดต่อกับ PostgreSQL (Neon Cloud)
5. หากมีการล็อกอิน Service จะติดต่อ Firebase Auth ผ่าน External Services

Design Patterns ที่ปรากฏ

1. Strategy Pattern อยู่ใน Service Layer
2. Event Listener อยู่ใน Service Layer
3. Mapper แปลง Entity เป็น DTO
4. State Pattern จัดการสถานะของ Report